

普及组初赛模拟题答案解析 (十)

单项选择题 (每题 2 分)

1. C。
2. A。
3. D。
4. A。
5. C。即 $a[2 + a[1]] = a[3] = 2$ 。
6. C。
7. B。层数为 $\lfloor \log_2(n + 1) \rfloor$ 。
8. C。1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19。
9. D。相当于在 7 个球中插入 2 个板，答案为 $C_6^2 = 15$ 。
10. D。
11. D。加法优先级比位运算高，因此答案为 $3 \ll 1 | 3$ ，为 7。
12. C。提出 n 后就是一个调和级数的形式。
13. B。答案为 $5! - 2 = 118$ 。
14. C。
15. A。

阅读程序题

16 ~ 21

16. T。
17. F。对于 1 会输出 Yes。
18. T。
19. F。
20. T。
21. B。线性筛复杂度为 $\mathcal{O}(n)$ ，其他三项复杂度都为 $\mathcal{O}(n^2)$ 。

22 ~ 27

- 22. T。
- 23. F。
- 24. T。 经过 $n - 1$ 次冒泡后就可完成排序。
- 25. B。
- 26. C。
- 27. D。 冒泡排序的交换次数上限为 $\frac{n(n-1)}{2}$ 。

28 ~ 33

- 28. T。
- 29. F。
- 30. T。
- 31. F。 $A \times B$ 超过了int范围。
- 32. B。
- 33. D。 n 最多只有一个大于 $\sqrt{n}$ 的因数，该因数会在这一步被分解。

完善程序题

34 ~ 38

将线段按左端点从小到大排序，若左端点相同则按右端点从大到小排序。对于每个未被覆盖的位置，考虑所有左端点小于该位置的线段，取右端点最大的，并将答案+1。

- 34. B。
- 35. A。
- 36. A。
- 37. D。
- 38. C。若选D，则当最大的线段右端点 $= m$ 时会输出-1。

39 ~ 43

- 39. A。选C可能会返回一个负数。
- 40. B。
- 41. B。
- 42. C。
- 43. D。